

GUIA INTEGRAL DE ESTUDOS DE IHC

Interação Humano-Computador: Conceitos, Fundamentos Ergonômicos, Psicologia Cognitiva e Métodos de Design

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Interação Humano-Computador (IHC) é uma disciplina multidisciplinar situada na intersecção entre a Ciência da Computação, Design e Ciências Sociais/Comportamentais. Seu objetivo central é deslocar o foco do desenvolvimento do 'sistema' para o 'humano', garantindo interações eficazes, seguras e agradáveis. Negligenciar os princípios de IHC acarreta altos custos de suporte, refatoração de software e exclusão digital, enquanto sua aplicação bem-sucedida maximiza a produtividade, a acessibilidade e a fidelização do usuário.

Aula 1: Introdução à IHC, Interfaces e o Paradigma Centrado no Usuário

1.1 Definição e Escopo da IHC

A Interação Humano-Computador — também referenciada pelas siglas HCI (Human-Computer Interaction) ou CHI (Computer-Human Interface) — dedica-se ao estudo analítico e prático de como as pessoas interagem com dispositivos computacionais.

- **Abrangência tecnológica:** O escopo estende-se muito além dos desktops e smartphones, englobando caixas eletrônicos (ATMs), computadores de bordo veiculares, tablets, dispositivos vestíveis (wearables) e eletrodomésticos inteligentes.
- **Natureza Multidisciplinar:** Requer a integração sinérgica de diversas áreas do conhecimento:
 - **Ergonomia:** Foca nas restrições físicas, biomecânicas e biomecânicas do corpo humano.
 - **Psicologia Cognitiva:** Analisa a memória de trabalho, atenção, processos de aprendizado e percepção.
 - **Design e Estética:** Garante a correta combinação visual, alinhamentos e hierarquia da informação.
 - **Semiótica e Etnografia:** Estuda a comunicação baseada em signos e a influência de fatores socioculturais na interpretação de interfaces.

1.2 Distinção Fundamental: Interface vs. Interação

Conceito	Descrição e Função
Interface (UI)	Ponto de contato físico, perceptivo e conceitual do sistema. É a camada visível e tangível onde o usuário insere comandos e visualiza as respostas (ex: botões e campos de um site).
Interação	Processo dinâmico de diálogo entre o humano e a máquina. Envolve um ciclo iterativo contínuo de Ação (entrada do usuário) e Interpretação (resposta do sistema coerente com a meta do usuário).

1.3 Paradigma do Design Centrado no Usuário (DCU)

O desenvolvimento moderno de software exige a transição do modelo tradicional para o modelo centrado no ser humano:

- Abordagem Convencional ('Dentro para Fora'): O projeto inicia-se na modelagem do banco de dados e arquitetura de código. A interface é concebida por último e modelada com base nos vícios técnicos do desenvolvedor.
- Abordagem IHC ('Fora para Dentro'): O usuário e seu contexto dominam o processo. O lema fundamental é: 'A culpa nunca é do usuário'. Se ocorre uma falha ou dificuldade operacional, a responsabilidade é do projeto da interface.

Aula 2: Usabilidade, Acessibilidade e a Norma ISO 9241-11

2.1 A Norma ISO 9241-11

A norma ISO 9241-11 converte a percepção subjetiva de um sistema 'amigável' em uma métrica objetiva e mensurável. Define Usabilidade como:

DEFINIÇÃO NORMATIVA (ISO 9241-11)

"A medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico."

2.2 Os Três Pilares da Usabilidade

1. Eficácia: Precisão e completude com que os usuários atingem as metas (medida por taxa de sucesso na tarefa, número de erros não corrigidos e acurácia dos dados).

2. Eficiência: Quantidade de recursos (tempo e esforço mental/físico) despendidos para atingir o objetivo (medida por tempo de execução, número de cliques e curva de aprendizado).
3. Satisfação: Resposta emocional, aceitabilidade e conforto do usuário (medida por escalas padronizadas como SUS - System Usability Scale, CSAT e NPS).

2.3 Métricas Complementares de Usabilidade

- Aprendizabilidade (Learnability): Facilidade com que usuários novatos realizam tarefas básicas na primeira tentativa sem treinamento.
- Memorabilidade (Memorability): Facilidade em restabelecer a proficiência após um período sem utilizar a interface.
- Gestão de Erros: Frequência, gravidade e capacidade de rápida recuperação diante de falhas operacionais.

2.4 Acessibilidade: Dever Ético e Legal

A acessibilidade garante que pessoas com diferentes capacidades (temporárias ou permanentes) utilizem o sistema. No Brasil, respaldada por legislação, exige recursos como leitores de tela (texto alternativo em imagens), alto contraste e redimensionamento de fontes. O investimento em acessibilidade gera benefícios universais — por exemplo, saídas de áudio em ATMs auxiliam não apenas deficientes visuais, mas pessoas sob luz solar intensa.

Aula 3: As 10 Heurísticas de Jakob Nielsen

As heurísticas são 'regras de bolso' formuladas por Jakob Nielsen que auxiliam na identificação de mais de 80% dos problemas de usabilidade antes da fase de testes formais com usuários.

Heurística	Princípio Diretor	Exemplo Prático / Aplicação
H1: Visibilidade do Status	Manter o usuário informado sobre o estado do sistema em tempo razoável.	Barra de progresso em uploads; sinalização 'Digitando...'.
H2: Correspondência com o Mundo Real	Falar a linguagem do usuário, evitando termos técnicos do código.	Remover mensagens 'Erro 404'; usar ícones como a Lixeira.
H3: Controle e Liberdade	Oferecer 'saídas de emergência' claras em ações acidentais.	Botão Desfazer (Ctrl+Z) e cancelamento de formulários.
H4: Consistência e Padrões	Manter convenções visuais e operacionais em toda a aplicação.	Manter o carrinho no topo direito e ícone de engrenagem para configurações.

H5: Prevenção de Erros	Projetar a interface para impedir o erro antes que ele ocorra.	Desabilitar botões enquanto campos obrigatórios estiverem vazios; restrição de datas passadas.
H6: Reconhecimento vs. Evocação	Tornar objetos e opções visíveis sem exigir memorização pelo usuário.	Seções de 'Vistos recentemente' e histórico de buscas.
H7: Flexibilidade e Eficiência	Incorporar aceleradores para agilizar o fluxo de usuários experientes.	Atalhos de teclado (Ctrl+C, Ctrl+V) e automação de rotinas.
H8: Design Estético e Minimalista	Eliminar informações irrelevantes que competem pela atenção do usuário.	Página inicial do Google Search (foco absoluto no campo de busca).
H9: Diagnóstico e Recuperação de Erros	Exibir mensagens claras em linguagem natural com sugestão de solução.	Em vez de códigos binários, exibir 'Senha incorreta. Deseja recuperar?'.
H10: Ajuda e Documentação	Fornecer documentação contextual, focada em tarefas e fácil de buscar.	Tooltips flutuantes, assistentes virtuais e seções de FAQ interativas.

Aula 4: Fatores Humanos e Psicologia Cognitiva em IHC

4.1 O Processador Humano de Informações (MHP)

Proposto por Card, Moran e Newell (1983), o Model Human Processor traça uma analogia direta entre a arquitetura da mente e a de um computador:

1. Subsistema Perceptivo: Capta estímulos do ambiente através dos órgãos sensoriais (visão, audição). Tempo de ciclo estimado: ~100 ms.
2. Subsistema Cognitivo: Atua como a CPU mental. Processa dados da memória de trabalho cruzando com a Memória de Longo Prazo. Ciclo básico: ~70 ms.
3. Subsistema Motor: Executa a resposta física ordenada pela cognição (movimentação manual, clique). Ciclo básico: ~70 ms.

4.2 Gargalos Cognitivos: Memória e Carga Mental

- A Lei de Miller (7 ± 2 chunks): A memória de curto prazo retém apenas entre 5 e 9 elementos isolados simultaneamente. Em interfaces modernas, recomenda-se organizar conteúdos em blocos (chunking) de 4 a 5 unidades.
- Carga Cognitiva: O esforço total exigido da memória de trabalho. Interfaces poluídas ou com nomenclaturas ambíguas causam sobrelevação da carga mental, culminando em desistência ou erro catastrófico.

Aula 5: Ergonomia, Carga de Trabalho e os Critérios de Scapin & Bastien

5.1 Os Três Pilares da Ergonomia

- Ergonomia Cognitiva: Foco nos processos mentais, percepção, atenção e capacidade de raciocínio.
- Ergonomia Física: Adaptação anatômica, postural e biomecânica às ferramentas de trabalho.
- Ergonomia Organizacional: Otimização dos sistemas sociotécnicos, ritmos de trabalho e fluxos institucionais.

5.2 Os Critérios Ergonômicos de Scapin e Bastien

1. Condução (Guidance): Capacidade de guiar e orientar o usuário (feedbacks, dicas contextuais, barras de progresso).
2. Carga Mental: Minimizar o esforço de leitura e memorização, apresentando telas focadas e sínteses claras.
3. Controle Explícito: Garantir que o usuário comande o sistema, impedindo ações automáticas não autorizadas.
4. Adaptabilidade: Flexibilidade da interface para ajustar-se a perfis novatos ou avançados.

5.3 Loop de Processamento da Informação

Baseado no modelo de Card, Moran e Newell, esse conceito explica que a interação humana com uma máquina é um ciclo contínuo fechado composto por três subsistemas biológicos:

1. **Sistema Perceptual:** Seus olhos e ouvidos capturam os estímulos visuais ou sonoros da tela.
2. **Sistema Cognitivo:** Seu cérebro processa o que viu na memória de trabalho e busca referências na memória de longo prazo para decidir o que fazer.
3. **Sistema Motor:** Seu cérebro envia um comando físico para o corpo executar a ação concreta (ex: mover o dedo e clicar em um botão). O sistema reage, gerando novos estímulos e reiniciando o loop.

5.4 Carga de Trabalho Mental

Refere-se ao nível de esforço intelectual exigido do usuário para realizar uma tarefa. A regra de ouro aqui é: **Reconhecer é mais fácil do que lembrar**.

- **Exemplo de Carga Elevada (Sobrecarga / Erro do Recall):** Um sistema antigo de terminal de banco que obriga o funcionário a decorar códigos de comandos complexos (ex: digitar >L 102_B) para fechar o caixa. Isso sobrecarrega a memória de trabalho.
- **Exemplo de Carga Otimizada (Ergonomia / Reconhecimento):** Interfaces modernas que usam pastas, ícones e menus visuais. O usuário não decora nada; ele apenas olha para a tela, reconhece o botão correspondente e clica.

5.5 Os 4 Critérios de Scapin e Bastien

São diretrizes usadas para diagnosticar se uma interface é saudável ergonomicamente:

- **Condução (Guidance):** É a capacidade do sistema de guiar o usuário. Inclui mensagens de status claras, dicas de preenchimento e barras de progresso para que a pessoa saiba exatamente o que está acontecendo.
- **Carga Mental:** O quanto a interface se esforça para que o usuário leia e memorize o mínimo de coisas possível, mantendo as telas limpas e focadas.
- **Controle Explícito:** O usuário deve sentir que está no comando absoluto. O sistema não deve tomar ações automáticas inesperadas e deve sempre oferecer saídas fáceis (como botões de "Cancelar" ou "Desfazer").
- **Adaptabilidade:** A capacidade da interface de se ajustar a diferentes níveis de usuários, oferecendo um "Modo Básico" para iniciantes e atalhos ou "Modo Expert" para profissionais.

5.6 Tratamento de Erros

Interfaces ergonômicas funcionam como uma rede de segurança para proteger o usuário de falhas. Esse tratamento ocorre em três camadas:

- **Prevenção:** Bloquear a falha antes que ela aconteça. *Exemplo:* Deixar o botão "Enviar" cinza e desabilitado enquanto o usuário não preencher o campo obrigatório de e-mail.
- **Tolerância:** Absorver o impacto caso o erro ocorra. *Exemplo:* Disponibilizar o comando `Ctrl + Z` (Desfazer) para que um arquivo deletado por acidente seja recuperado instantaneamente.
- **Feedback Humanizado:** Mensagens de erro nunca devem ser técnicas ou robóticas como "Erro Órfão 404". Elas devem ser claras, neutras e resolutivas, explicando didaticamente o que houve e como corrigir.

5.7. Consistência e Padronização Ergonômica

Serve para reduzir drasticamente o tempo que uma pessoa leva para aprender a mexer em um sistema:

Introdução aos Fatores Humanos em IHC

Até este ponto do semestre, discutimos usabilidade e design centrado no usuário sob uma ótica mais descritiva. Hoje, mudaremos o foco para o motor que opera qualquer sistema: a mente humana. Em IHC, entender de computação sem compreender psicologia cognitiva é como projetar estradas sem saber como os carros funcionam. O conceito de Fatores Humanos estuda as capacidades e limitações do ser humano aplicadas ao design de sistemas, garantindo que o software se ajuste à biologia e à mente do usuário, e não o contrário.

O Processador Humano de Informações (Model Human Processor - MHP)

Desenvolvido por Stuart Card, Thomas Moran e Allen Newell em 1983, o Model Human Processor desenha uma analogia direta entre o funcionamento da mente humana e a arquitetura de um computador. O MHP é dividido em três subsistemas interdependentes:

- **1. Subsistema Perceptivo:** Responsável por capturar os estímulos do ambiente por meio dos órgãos sensoriais (visão, audição) e armazená-los temporariamente nos registros sensoriais. Sua velocidade de ciclo estimada é de ~100 ms.
- **2. Subsistema Cognitivo:** O 'processador central' da mente. Ele busca dados nos registros sensoriais, cruza com o conhecimento guardado na Memória de Longo Prazo e decide uma resposta usando a Memória de Trabalho. Seu ciclo básico dura cerca de ~70 ms.
- **3. Subsistema Motor:** Executa as ações físicas ordenadas pelo processador cognitivo (ex: mover a mão para clicar no mouse, pressionar uma tecla). Seu ciclo de reação física leva cerca de ~70 ms.

Limitações Fundamentais: Memória, Atenção e Carga Cognitiva

Como cientistas da computação, vocês lidam diariamente com limites de RAM e processamento. A memória de trabalho humana possui gargalos ainda mais rígidos:

- **A Lei de Miller (7 ± 2 chunks):** Formulada por George Miller, dita que um ser humano médio consegue reter apenas 7 ± 2 elementos isolados simultaneamente na memória de curto prazo. Em interfaces modernas, preferimos focar no limite inferior (5 ou até 4 blocos de informação) para evitar fadiga visual e mental.
- **Reconhecimento vs. Evocação:** É muito mais fácil para o cérebro reconhecer um comando visual explícito em uma tela (ex: um ícone de lixeira para excluir) do que evocar/lembrar da memória um comando de texto bruto (ex: digitar 'rm -rf' no terminal). Projetar boas interfaces significa priorizar o Reconhecimento sobre a Evocação.
- **Carga Cognitiva:** A quantidade total de esforço mental sendo usada na memória de trabalho. Se a interface força o usuário a calcular taxas secretas, lembrar de dados de telas anteriores ou decifrar ícones abstratos, ocorre a Sobrecarga Cognitiva, gerando erros catastróficos.

Exemplos Reais de IHC sob a Ótica Psicológica

Para fixar estes conceitos, vejamos como a psicologia governa o sucesso ou fracasso das interações diárias:

- **Exemplo 1 (Sucesso): Divisão de Códigos de Autenticação.** Quando você vai digitar o código enviado por SMS para autenticar uma conta de banco, aplicativos bem projetados quebram o número em blocos visuais (ex: 452 - 891) ao invés de exibir tudo colado (452891). Isso aplica a técnica de 'chunking', reduzindo radicalmente a perda de dados durante o trajeto entre ler a mensagem e digitar no app.
- **Exemplo 2 (Falha Histórica): Painéis de Controle de Aeronaves e Fábricas.** Painéis de aviação antigos concentravam dezenas de ponteiros idênticos lado a lado. Se o piloto precisasse identificar uma falha no motor em segundos, o subsistema perceptivo falhava devido à falta de diferenciação visual (cegueira de atenção). Em IHC moderna, sistemas críticos usam cores e alertas dinâmicos baseados no MHP para quebrar a monotonia visual e direcionar o subsistema cognitivo instantaneamente ao problema.
- **Exemplo 3 (Atrito Diário): Mismatch de Modelos Mentais.** Menus de configurações infinitos que exigem que o usuário decore onde está uma opção oculta geram enorme atrito. Aplicativos de e-commerce que escondem o carrinho de compras ou alteram o botão de avançar de lugar violam o modelo mental do usuário, forçando o processador cognitivo a gastar ciclos extras tentando reaprender o fluxo do app.